

Inspection d'Académie de Matam
Lycée Danthiady
Cellules de Mathématiques

Année Scolaire 2021-2022
Durée : 4 heures
Classes : 1^{re} S1

COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE

Il sera tenu compte, pour l'évaluation des copies, de la présentation ainsi que de la clarté et de la rigueur des solutions proposées. Les téléphones portables sont interdits.

=====

Exercice 1 : (4 points)

On considère la fonction numérique définie par : $f(x) = \frac{\sin x - \cos x}{\sin(2x) - \sqrt{2}\cos x}$

1. (a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\sin(2x) - \sqrt{2}\cos x = 0$ (1pt)
(b) Déduire D_f (0,5pt)
2. Montrer que pour tout $x \in D_f$, $f(x) = \frac{\tan x - 1}{2\sin x - \sqrt{2}}$ (1pt)
(a) Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'équation $f(x) = 0$ (0.5pt)
(b) Résoudre dans $[0; 2\pi]$ le système suivant $\begin{cases} \tan x - 1 > 0 \\ 2\sin x - \sqrt{2} > 0 \end{cases}$ (1pt)

=====

Exercice 2 (8 points)

Soit ABC un triangle tel que $AB = 4a$, $AC = 3a$ et $BC = 5a$ avec $a > 0$.
Soit I milieu de $[BC]$.

1. Préciser la nature du triangle ABC .
2. Soit g l'application définie par $g(M) = -2MA^2 + MB^2 + MC^2$, pour tout point M du plan.
(a) Montrer que $g(M) = 4\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AI} + AB^2 + AC^2$.
(b) Déterminer et représenter l'ensemble (Δ) des points M du plan tels que $g(M) = 25a^2$.
3. Soit f l'application définie par $f(M) = -MA^2 + MB^2 + MC^2$, pour tout point M du plan et G le barycentre des points pondérés $(A; -1)$, $(B; 1)$ et $(C; 1)$.
(a) Montrer que G appartient à la médiane issue de A du triangle ABC .
(b) Montrer que $f(M) = MG^2 + f(G)$.
(c) Calculer $f(A)$.
(d) Montrer que $f(G) = 0$.
(e) Déterminer et représenter l'ensemble (C) des points M du plan tels que $f(M) = 25a^2$.
(f) Vérifier que A appartient à (C) .
4. Montrer que (Δ) et (C) sont tangents au point A .

=====

Exercice 3 : (3 points)

On considère f définie par :

$$f : [0; +\infty[\rightarrow]-1; 1[\\ x \mapsto f(x) = \frac{2 - \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}}$$

1. Justifier que f est une application. (1pt)
2. Montrer que f est bijective. (1pt)
3. Donner l'expression de $f^{-1}(x)$ en déduire $f^{-1}(0)$ (1pt)

Tournez la page

Exercice 4 (5 points)

On considère la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x - 3E\left(\frac{x}{3}\right)}$

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$ (0,5pt)
2. Montrer que f est bornée sur $\mathbb{R}$ (0,5pt)
3. Montrer que 3 est une période de f En déduire qu'on peut restreindre l'étude de f sur $[0; 3[$ (0,5pt)
4. Simplifier $f(x)$ sur $[0; 3[$ (0,5pt)
5. Construire la courbe de f sur $] - 3; 3[$ puis sur $] - 6; 6[$ (0.75pt+0,75pt)
6. (a) Résoudre dans $[0; 3[$ l'équation $f(x) = \sqrt{2}$ (0,5pt)
 (b) En déduire les solutions de l'équation $f(x) = \sqrt{2}$ dans $] - 3; 3[$ puis dans $] - 6; 6[$ (1pt)

BON TRAVAIL